PostgreSQL

A sigla SQL significa short for Structured Query Language é uma linguagem utilizada para manejar dados de um banco de dados relacional como adicionar, excluir, pesquisar, criar tabelas, dentre outros e o PostgreSQL, criado pela Universidade da California, é uma plataforma para banco de dados relacional que existe há mais de 35 anos que auxilia usuários a manipularem banco de dados através do SQL. Ou seja, PostgreSQL é um object-relational database management system (ORDBMS) ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Objeto-Relacional (ou SGBD Objeto-Relacional).

É um sistema opensource utlizado tanto para aplicativos menores como para sistemas mais complexos. O PostgreSQL pode ser usado em aplicativos WEB, para gerenciar usuários, por exemplo, análise de relatórios servindo, às vezes, como um pequeno datawarehouse, e como back-end confiável para consultas espaciais, dentre outros. A capacidade de confiabilidade, possibilidade de expansão e adequação ao volume de dados são características que o diferenciam.

Ele permite consultas complexas, vincular tabelas a chaves, relacionar tabelas de dados tradicionais com dados semiestruturados. Adiciona desde números inteiros a textos, além de se diferenciar de outros banco de dados com a possibilidade adicionar novos tipos de funções e operadores conforme a necessidade.

Segundo o site da Microsoft(s.d):

> Desenvolvedores e organizações escolhem o PostgreSQL quando precisam de um banco de dados que possa lidar com relações de dados complexas, dar suporte a modelos de dados flexíveis e manter uma integridade de dados forte à medida que os aplicativos evoluem. Na prática, os aplicativos se conectam ao servidor de banco de dados PostgreSQL, que funciona como um banco de dados SQL: os aplicativos enviam consultas SQL para o mecanismo de banco de dados, que gerencia como os dados são armazenados, indexados e retornados ao impor relações entre tabelas.

Exemplo de consulta (DataCamp, s.d)

Consulta complexa com junções

```
SELECT c.customer_id, c.first_name, c.last_name, r.rental_date
FROM customer c
JOIN rental r ON c.customer_id = r.customer_id
WHERE r.rental_date > '2023-01-01';
```

4. Consulta com agregação

```
SELECT c.customer_id, COUNT(r.rental_id) AS total_rentals
FROM customer c
JOIN rental r ON c.customer_id = r.customer_id
GROUP BY c.customer_id
HAVING COUNT(r.rental_id) > 10;
```

Exemplo de consultas (The PostgreSQL Global Development Group):

Criar banco de dados na linha de comando:

```
$ createdb mydb
```

Excluir a linha de comando

```
$ dropdb mydb
```

Cria uma tabela:

```
CREATE TABLE weather ( 7 The SQL Language city varchar(80), temp_lo int, -- low
temperature temp_hi int, -- high temperature prcp real, -- precipitation date date );
```

Inserindo dados na tabela:

```
INSERT INTO weather VALUES ('San Francisco', 46, 50, 0.25, '1994-11-27');
```

Conclusão

O PostgreSQl é utilizado para muito além do armazenamento de dados e o relacionamento entre eles, ele pode ser usado como um datawarehouse leve, consultas geoespaciais, armazenamento de dados de aplicativos web e análise de dados.
Além dos benefícios citados, ele é opensource, ou seja, uma fonte gratuita, confiável, expansível para manipulação do banco de dados, e é flexível diante das novas demandas do usuário já que possibilita a adição de novas funções ao longo do tempo.

Referências bibliográficas

DATACAMP. Banco de dados de amostra do PostgreSQL. Disponível em: https://www.datacamp.com/pt/doc/postgresql/sample-database. Acesso em 24 de setembro de 2026.

The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 19beta4 Documentation. 1996–2026 Disponível em: https://www.postgresql.org/files/documentation/pdf/19/postgresql-19-A4.pdf. Acesso em 24 de setembro de 2026.

MICROSOFT. O que é o PostgreSQL? Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-postgresql. Acesso em 24 de setembro de 2026.